Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · TEOREMA DE FERMAT

Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c.

I) Si f tiene un máximo local en c y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.
II) Si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un máximo o un mínimo local en c.
III) El máximo absoluto de una función continua en $[a, b]$ puede alcanzarse en a o en b.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   Es el teorema de Fermat: verdadera.

2. **II**
   Falsa: contraejemplo x^3 en $c = 0$.

3. **III**
   Verdadera: los extremos absolutos pueden estar en los bordes del intervalo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III es verdadera: por ejemplo, $f(x) = x$ en $[0, 1]$ alcanza su máximo en 1.

B) II es falsa: $f(x) = x^3$ cumple $f'(0) = 0$ sin extremo en 0.

D) II es el recíproco del teorema de Fermat y no se cumple.

Idea clave. Fermat da una condición necesaria (f' = 0), no suficiente.